

Asignación de características musicales para ambientación comercial

Ing. Carlos Alberto Rivas Araque

Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial

Director: Esp. Ing. Martín Moreyra (GatekeeperX)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)

Jurado 2 (pertenencia)

Jurado 3 (pertenencia)

Ciudad de Buenos Aires, junio de 2026

Resumen

En la presente memoria se describe el diseño e implementación de un sistema de predicción de características musicales a partir del audio de canciones. Este trabajo fue desarrollado para la empresa Plusyc Live con el fin de automatizar la asignación de la información musical para la curaduría de catálogos de canciones destinados a la ambientación comercial.

Para la elaboración de este trabajo fueron fundamentales los conocimientos adquiridos durante la carrera sobre tratamiento de datos estadísticos, modelos de árboles de clasificación y regresión, perceptrones multicapa, aprendizaje por transferencia, y puesta en producción de una REST API.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Extracción de información musical	1
1.2. Contexto de aplicación	1
1.3. Objetivos y alcance	1
1.4. Estado del arte	3
1.4.1. Procesamiento digital de señales y extracción a bajo nivel . .	3
1.4.2. Modelos preentrenados y soluciones comerciales	3
2. Introducción específica	5
2.1. Estilo y convenciones	5
2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones	5
2.1.2. Este es el título de una subsección	5
2.1.3. Figuras	6
2.1.4. Tablas	7
2.1.5. Ecuaciones	8
3. Diseño e implementación	9
3.1. Análisis del software	9
4. Ensayos y resultados	11
4.1. Pruebas funcionales del hardware	11
5. Conclusiones	13
5.1. Conclusiones generales	13
5.2. Próximos pasos	13
Bibliografía	15

Índice de figuras

1.1. Interfaz de consulta en Tunebat	4
2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.	6
2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador ¹	7
2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?	7
2.4. Tres gráficos simples.	7

Índice de tablas

1.1. Características predictivas	2
2.1. caption corto	8

Capítulo 1

Introducción general

En este capítulo se introduce la definición de la extracción de información musical, se expone la problemática que motivó la búsqueda de una solución automatizada para la asignación de características musicales a partir del audio de canciones, y se detalla el alcance de la solución propuesta. Finalmente, se realiza una revisión general de las soluciones existentes.

1.1. Extracción de información musical

La extracción de información musical, comúnmente conocida como MIR por sus siglas en inglés (*Music Information Retrieval*), busca procesar, analizar y organizar datos musicales [1]. Los sistemas MIR abarcan el procesamiento digital de señales y el aprendizaje automático, y permiten automatizar tareas como el etiquetado de canciones, la clasificación de géneros o el reconocimiento de estados de ánimo a partir del audio digital [2].

1.2. Contexto de aplicación

El trabajo se realiza para dar respuesta a una necesidad tecnológica de Plusyc Live SAS, una empresa dedicada a la creación de experiencias musicales personalizadas para locales comerciales. La plataforma de la compañía crea listas de reproducción basadas en las características musicales de un catálogo de canciones.

Anteriormente, la asignación de estas características dependía del consumo de interfaces de programación de aplicaciones (API) de terceros. Esta metodología generaba restricciones de disponibilidad, incrementos en los costos operativos y limitaba la autonomía de la empresa.

A partir de este trabajo, se cuenta con un sistema de inteligencia artificial capaz de caracterizar automáticamente canciones a partir de su archivo de audio, se reduce la dependencia de servicios externos y se mejora la escalabilidad y autonomía de la aplicación, para fortalecer la experiencia musical personalizada que la empresa ofrece a los comercios.

1.3. Objetivos y alcance

El trabajo incluye la asignación de las características musicales definidas en la tabla 1.1. Las definiciones de las características agrupadas como básicas y perceptibles tienen como origen la documentación de Spotify [3].

TABLA 1.1. Definición, ejemplos y tipo de problema de aprendizaje supervisado por característica.

Característica	Definición	Ejemplos	Tipo de problema
Básicas			
<i>Key</i>	Tonalidad estimada de la pista mapeada a números enteros (<i>Pitch Class</i>).	0 (Do), 1 (Do#), 2 (Re)	Clasificación
<i>Mode</i>	Modalidad (mayor o menor) del contenido melódico.	1 (Mayor), 0 (Menor)	Clasificación
<i>Tempo</i>	Tempo global estimado en pulsaciones por minuto (BPM).	120 BPM, 85 BPM	Regresión
<i>Loudness</i>	Volumen global promedio en decibeles (dB).	-5.2 dB, -12.4 dB	Regresión
Perceptibles			
<i>Acousticness</i>	Confianza de que la pista es acústica (0.0 a 1.0).	0.95, 0.10	Regresión
<i>Danceability</i>	Capacidad de ser bailable según tempo y ritmo (0.0 a 1.0).	0.85, 0.20	Regresión
<i>Energy</i>	Medida de intensidad y actividad (0.0 a 1.0).	0.90	Regresión
<i>Instrumentalness</i>	Probabilidad de ausencia de contenido vocal (0.0 a 1.0).	0.90 (sin voz), 0.05 (cantada)	Regresión
<i>Liveness</i>	Confianza de grabación con público en vivo (0.0 a 1.0).	0.85 (concierto), 0.10 (estudio)	Regresión
<i>Speechiness</i>	Presencia de palabras habladas (0.0 a 1.0).	0.85 (conversación), 0.5 (rap), 0.05 (música)	Regresión
<i>Valence</i>	Positividad musical transmitida (0.0 a 1.0).	0.90, 0.15	Regresión
Clasificables por ánimo y género			
<i>Primary Mood</i>	Estado de ánimo o emoción predominante.	<i>Energizing, Lively, Empowering</i>	Clasificación
<i>Secondary Mood</i>	Estados de ánimo complementarios.	<i>Euphoric Energy, Energetic Anxious</i>	Clasificación
<i>Suggested Genres</i>	Género musical sugerido.	<i>Chill House, EDM</i>	Clasificación

En general, el trabajo incluye los siguientes pasos para todas las características musicales:

- Análisis y elección de un conjunto de datos musical para modelos de aprendizaje supervisado y aprendizaje profundo.
- Representaciones numéricas de las canciones.
- EDA (Análisis Exploratorio de Datos) y preprocesamiento.
- Selección de variables de entrada relevantes para el modelado.
- Elección de modelos de aprendizaje supervisado y algoritmos tradicionales para las predicciones.
- Evaluación de los modelos.
- Despliegue e integración en un ambiente productivo para la asignación de características mediante el uso de los modelos seleccionados como los mejores.

El presente trabajo no incluye:

- Asignación del subconjunto de otras características que no requieren de inteligencia artificial para su asignación.
- Análisis de las letras de las canciones.
- Desarrollo de interfaces gráficas de usuario.
- Mantenimiento y monitoreo a largo plazo.

1.4. Estado del arte

En el campo de la extracción de información musical existen herramientas computacionales para el análisis de audio, como bibliotecas de procesamiento digital de señales que extraen representaciones numéricas a partir de archivos de audio, modelos pre-entrenados que extraen información semántica, y servicios comerciales que infieren etiquetas de alto nivel.

1.4.1. Procesamiento digital de señales y extracción a bajo nivel

Existen bibliotecas de *software* para extraer descriptores numéricos de bajo nivel, como Librosa [4] y Essentia [5].

Estas bibliotecas ayudan a representar la señal digital en arreglos numéricos, como espectrogramas.

1.4.2. Modelos preentrenados y soluciones comerciales

Para la predicción de características de alto nivel existen modelos de código abierto basados en aprendizaje profundo. Dos ejemplos son la arquitectura *musicnn* [6] y los modelos entrenados sobre el conjunto de datos *AudioSet* [7]. Estos sistemas clasifican etiquetas musicales generales. Su limitación principal radica en el uso de taxonomías fijas orientadas a los datos con los que fueron entrenados. Essentia también incorpora modelos preentrenados para inferir atributos semánticos, y por lo tanto entra en esta categoría.

Por su parte, soluciones comerciales como Spotify [3] y Gracenote [8] operan como *software* como servicio (SaaS) y entregan predicciones mediante API. La gran desventaja es que introducen costos operativos recurrentes y generan dependencia tecnológica hacia el proveedor. También existen plataformas web que permiten consultar esta información de manera individual. Un ejemplo es Tunebat [9], que permite visualizar un conjunto de características, pero solo permite consultar una canción a la vez. Se presenta un ejemplo en la Figura 1.1.

Este trabajo propone una solución para eliminar las restricciones y dependencias.

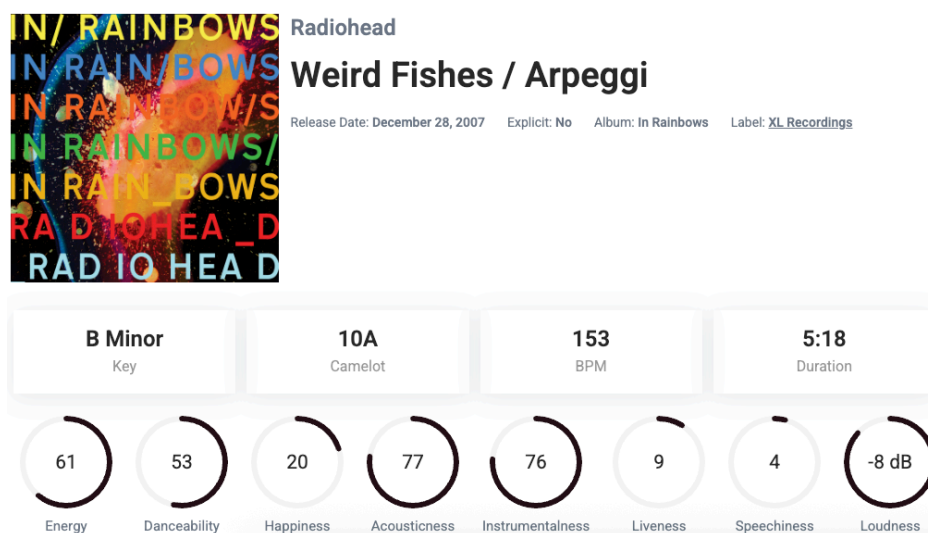


FIGURA 1.1. Ejemplo de visualización de características musicales en Tunebat [9].

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estilo y convenciones

2.1.1. Uso de mayúscula inicial para los título de secciones

Si en el texto se hace alusión a diferentes partes del trabajo referirse a ellas como capítulo, sección o subsección según corresponda. Por ejemplo: “En el capítulo 1 se explica tal cosa”, o “En la sección 2.1 se presenta lo que sea”, o “En la subsección 2.1.2 se discute otra cosa”.

Cuando se quiere poner una lista tabulada, se hace así:

- Este es el primer elemento de la lista.
- Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

Si se desea poner una lista numerada el formato es este:

1. Este es el primer elemento de la lista.
2. Este es el segundo elemento de la lista.

Notar el uso de las mayúsculas y el punto al final de cada elemento.

2.1.2. Este es el título de una subsección

Se recomienda no utilizar **texto en negritas** en ningún párrafo, ni tampoco texto subrayado. En cambio sí se debe utilizar *texto en itálicas* para palabras en un idioma extranjero, al menos la primera vez que aparecen en el texto. En el caso de palabras que estamos inventando se deben utilizar “comillas”, así como también para citas textuales. Por ejemplo, un *digital filter* es una especie de “selector” que permite separar ciertos componentes armónicos en particular.

La escritura debe ser impersonal. Por ejemplo, no utilizar “el diseño del firmware lo hice de acuerdo con tal principio”, sino “el firmware fue diseñado utilizando tal principio”.

El trabajo es algo que al momento de escribir la memoria se supone que ya está concluido, entonces todo lo que se refiera a hacer el trabajo se narra en tiempo pasado, porque es algo que ya ocurrió. Por ejemplo, "se diseñó el firmware empleando la técnica de test driven development".

En cambio, la memoria es algo que está vivo cada vez que el lector la lee. Por eso transcurre siempre en tiempo presente, como por ejemplo:

"En el presente capítulo se da una visión global sobre las distintas pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Se explica el modo en que fueron llevados a cabo los test unitarios y las pruebas del sistema".

Se recomienda no utilizar una sección de glosario sino colocar la descripción de las abreviaturas como parte del mismo cuerpo del texto. Por ejemplo, RTOS (*Real Time Operating System*, Sistema Operativo de Tiempo Real) o en caso de considerarlo apropiado mediante notas a pie de página.

Si se desea indicar alguna página web utilizar el siguiente formato de referencias bibliográficas, dónde las referencias se detallan en la sección de bibliografía de la memoria, utilizado el formato establecido por IEEE en [10]. Por ejemplo, "el presente trabajo se basa en la plataforma EDU-CIAA-NXP [11], la cual...".

2.1.3. Figuras

Al insertar figuras en la memoria se deben considerar determinadas pautas. Para empezar, usar siempre tipografía claramente legible. Luego, tener claro que **es incorrecto** escribir por ejemplo esto: "El diseño elegido es un cuadrado, como se ve en la siguiente figura:"



La forma correcta de utilizar una figura es con referencias cruzadas, por ejemplo: "Se eligió utilizar un cuadrado azul para el logo, como puede observarse en la figura 2.1".



FIGURA 2.1. Ilustración del cuadrado azul que se eligió para el diseño del logo.

El texto de las figuras debe estar siempre en español, excepto que se decida reproducir una figura original tomada de alguna referencia. En ese caso la referencia de la cual se tomó la figura debe ser indicada en el epígrafe de la figura e incluida como una nota al pie, como se ilustra en la figura 2.2.

FIGURA 2.2. Imagen tomada de la página oficial del procesador¹.

La figura y el epígrafe deben conformar una unidad cuyo significado principal pueda ser comprendido por el lector sin necesidad de leer el cuerpo central de la memoria. Para eso es necesario que el epígrafe sea todo lo detallado que corresponda y si en la figura se utilizan abreviaturas entonces aclarar su significado en el epígrafe o en la misma figura.



FIGURA 2.3. ¿Por qué de pronto aparece esta figura?

Nunca colocar una figura en el documento antes de hacer la primera referencia a ella, como se ilustra con la figura 2.3, porque sino el lector no comprenderá por qué de pronto aparece la figura en el documento, lo que distraerá su atención.

Otra posibilidad es utilizar el entorno *subfigure* para incluir más de una figura, como se puede ver en la figura 2.4. Notar que se pueden referenciar también las figuras internas individualmente de esta manera: 2.4a, 2.4b y 2.4c.



(A) Un caption.



(B) Otro.



(C) Y otro más.

FIGURA 2.4. Tres gráficos simples.

El código para generar las imágenes se encuentra disponible para su reutilización en el archivo **Chapter2.tex**.

2.1.4. Tablas

Para las tablas utilizar el mismo formato que para las figuras, sólo que el epígrafe se debe colocar arriba de la tabla, como se ilustra en la tabla 2.1. Observar que sólo algunas filas van con líneas visibles y notar el uso de las negritas para los encabezados. La referencia se logra utilizando el comando `\ref{<label>}` donde label debe estar definida dentro del entorno de la tabla.

¹Imagen tomada de <https://goo.gl/images/i7C70w>

```

\begin{table}[h]
\centering
\caption[caption corto]{caption largo más descriptivo}
\begin{tabular}{l c c}
\toprule
\textbf{Especie} & \textbf{Tamaño} & \textbf{Valor}\\
\midrule
Amphiprion Ocellaris & 10 cm & \$ 6.000 \\
Hepatus Blue Tang & 15 cm & \$ 7.000 \\
Zebrasoma Xanthurus & 12 cm & \$ 6.800 \\
\bottomrule
\hline
\end{tabular}
\label{tab:peces}
\end{table}

```

TABLA 2.1. caption largo más descriptivo.

Especie	Tamaño	Valor
Amphiprion Ocellaris	10 cm	\$ 6.000
Hepatus Blue Tang	15 cm	\$ 7.000
Zebrasoma Xanthurus	12 cm	\$ 6.800

En cada capítulo se debe reiniciar el número de conteo de las figuras y las tablas, por ejemplo, figura 2.1 o tabla 2.1, pero no se debe reiniciar el conteo en cada sección. Por suerte la plantilla se encarga de esto por nosotros.

2.1.5. Ecuaciones

Al insertar ecuaciones en la memoria dentro de un entorno *equation*, éstas se numeran en forma automática y se pueden referir al igual que como se hace con las figuras y tablas, por ejemplo ver la ecuación 2.1.

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(\frac{d\sigma^2}{1 - k\sigma^2} + \sigma^2 \left[d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \right) \quad (2.1)$$

Para generar la ecuación 2.1 se utilizó el siguiente código:

```

\begin{equation}
\label{eq:metric}
ds^2 = c^2 dt^2 \left( \frac{d\sigma^2}{1-k\sigma^2} + \right.
\sigma^2 \left[ d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2 \right] \left. \right)
\end{equation}

```

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Análisis del software

La idea de esta sección es resaltar los problemas encontrados, los criterios utilizados y la justificación de las decisiones que se hayan tomado.

Se puede agregar código o pseudocódigo dentro de un entorno `lstlisting` con el siguiente código:

```
\begin{lstlisting}[caption= "un epígrafe descriptivo"]
  las líneas de código irían aquí...
\end{lstlisting}
```

A modo de ejemplo, se muestra el fragmento de código [3.1](#):

```
1 #define MAX_SENSOR_NUMBER 3
2 #define MAX_ALARM_NUMBER 6
3 #define MAX_ACTUATOR_NUMBER 6
4
5 uint32_t sensorValue[MAX_SENSOR_NUMBER];
6 FunctionalState alarmControl[MAX_ALARM_NUMBER]; //ENABLE or DISABLE
7 state_t alarmState[MAX_ALARM_NUMBER]; //ON or OFF
8 state_t actuatorState[MAX_ACTUATOR_NUMBER]; //ON or OFF
9
10 void vControl() {
11
12     initGlobalVariables();
13
14     period = 500 ms;
15
16     while(1) {
17
18         ticks = xTaskGetTickCount();
19
20         updateSensors();
21
22         updateAlarms();
23
24         controlActuators();
25
26         vTaskDelayUntil(&ticks, period);
27     }
```

28 }

CÓDIGO 3.1. Pseudocódigo del lazo principal de control.

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Pruebas funcionales del hardware

La idea de esta sección es explicar cómo se hicieron los ensayos, qué resultados se obtuvieron y analizarlos.

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Conclusiones generales

La idea de esta sección es resaltar cuáles son los principales aportes del trabajo realizado y cómo se podría continuar. Debe ser especialmente breve y concisa. Es buena idea usar un listado para enumerar los logros obtenidos.

En esta sección no se deben incluir ni tablas ni gráficos.

Algunas preguntas que pueden servir para completar este capítulo:

- ¿Cuál es el grado de cumplimiento de los requerimientos?
- ¿Cuán fielmente se pudo seguir la planificación original (cronograma incluido)?
- ¿Se manifestó algunos de los riesgos identificados en la planificación? ¿Fue efectivo el plan de mitigación? ¿Se debió aplicar alguna otra acción no contemplada previamente?
- Si se debieron hacer modificaciones a lo planificado ¿Cuáles fueron las causas y los efectos?
- ¿Qué técnicas resultaron útiles para el desarrollo del proyecto y cuáles no tanto?

5.2. Próximos pasos

Acá se indica cómo se podría continuar el trabajo más adelante.

Bibliografía

- [1] J. Stephen Downie. «Music Information Retrieval». En: *Annual Review of Information Science and Technology* (2003).
- [2] Michael A. Casey et al. «Content-Based Music Information Retrieval: Current Directions and Future Challenges». En: *Proceedings of the IEEE* (2008).
- [3] Spotify AB. *Spotify Web API Reference: Get Audio Features*. 2026. URL: <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/reference/get-audio-features>.
- [4] Brian McFee et al. «librosa: Audio and Music Signal Analysis in Python». En: *Proceedings of the 14th Python in Science Conference*. Visitado el 2026-03-20. 2015. URL: <https://librosa.org/>.
- [5] Dmitry Bogdanov et al. «Essentia: An Audio Analysis Library for Music Information Retrieval». En: *Proceedings of the 14th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. 2013. URL: <http://essentia.upf.edu/>.
- [6] Jordi Pons y Xavier Serra. «musicnn: Pre-trained Convolutional Neural Networks for Music Audio Tagging». En: *Late-Breaking/Demo Session of the 20th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR)*. 2019. URL: <https://github.com/jordipons/musicnn>.
- [7] Jort F. Gemmeke et al. «Audio Set: An ontology and human-labeled dataset for audio events». En: *2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. 2017. URL: <https://research.google.com/audioset/>.
- [8] Gracenote Inc. *Gracenote Music Data: Sonic Attributes and Mood*. 2026. URL: <https://gracenote.com/products/audio-data/>.
- [9] Tunebat. *Tunebat: Song Key, BPM and Audio Features Database*. 2026. URL: <https://tunebat.com/>.
- [10] IEEE. *IEEE Citation Reference*. 1.^a ed. IEEE Publications, 2016. URL: <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf> (visitado 26-09-2016).
- [11] Proyecto CIAA. *Computadora Industrial Abierta Argentina*. Visitado el 2016-06-25. 2014. URL: <http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=start>.